



BEM-VIND@S A INTRODUÇÃO DE REDES DE

COMPUTADORES

OBJETIVO: dialogar sobre princípios e fundamentos de comunicação
de redes de computadores.

Modelos de
Referência OSI
x TCP/IP

Camada física



Modelo de Referência OSI

O Modelo de Referência OSI (Open Systems Interconnection) é um modelo conceitual criado pela Organização Internacional de Normalização (ISO) que descreve as funções de um sistema de comunicação, caracterizando a padronização dos protocolos de comunicação em sete camadas abstratas. Cada camada tem responsabilidades específicas e se comunica com as camadas adjacentes.

O Modelo de Referência OSI é como um guia que explica como os computadores se comunicam em uma rede. Imagine que você está enviando uma carta para um amigo em outro país. A carta precisa passar por várias etapas antes de chegar ao destino, certo? O Modelo OSI funciona de forma parecida, dividindo o processo de comunicação em sete camadas, cada uma com uma função específica.



Vamos entender?



Modelo de Referência OSI

1. FÍSICA
2. ENLACE
3. REDES
4. TRANSPORTE
5. SESSÃO
6. APRESENTAÇÃO
7. APLICAÇÃO



Vamos
visualizar?

Slide

3

1. Camada física

Imagine a Camada Física como a base de tudo, o "chão" sobre o qual toda a comunicação de rede acontece. A principal responsabilidade desta camada é a transmissão e recepção dos bits brutos através de um meio físico. Ela não se preocupa com o significado desses bits, apenas em como eles são enviados e recebidos de forma confiável no nível mais fundamental. **Pense nela como:**

- **O cabo Ethernet:** A Camada Física define as características elétricas dos sinais que viajam pelo cabo, os tipos de conectores (RJ45, por exemplo), e como os pinos são organizados.
- **As ondas de rádio do Wi-Fi:** Ela especifica as frequências de rádio utilizadas, como os sinais são modulados para representar os bits, e como os dispositivos devem transmitir e receber essas ondas.
- **A luz pulsante da fibra óptica:** Define como os pulsos de luz representam os bits e as características do cabo de fibra e dos transmissores/receptores ópticos.



2. Enlace

A camada de enlace de dados se refere às tecnologias usadas para conectar duas máquinas em uma rede onde a camada física já existe. Ela gerencia quadros de dados, que são sinais digitais encapsulados em pacotes de dados. O controle de fluxo e o controle de erros de dados geralmente são os principais focos da camada de enlace de dados. A camada de enlace de dados geralmente é dividida em duas subcamadas: a camada Media Access Control (MAC) e a camada Logical Link Control (LLC).





3. Rede

A camada de rede se preocupa com conceitos como roteamento, encaminhamento e endereçamento em uma rede dispersa ou em várias redes conectadas de nós ou de máquinas. A camada de rede também pode gerenciar o controle de fluxo. Na Internet, o Internet Protocol v4 (IPv4) e o IPv6 são usados como os principais protocolos da camada de rede.



4. Transporte

O foco principal da camada de transporte é garantir que os pacotes de dados cheguem na ordem correta, sem perdas nem erros, ou que possam ser recuperados sem complicações, se necessário. O controle de fluxo, em conjunto com o controle de erros, é frequentemente um foco na camada de transporte. Nessa camada, os protocolos comumente usados incluem o Transmission Control Protocol (TCP), um protocolo baseado em conexão quase sem perdas, e o User Datagram Protocol (UDP), um protocolo sem conexão com perdas. O TCP é comumente usado quando todos os dados devem estar intactos (por exemplo, em compartilhamentos de arquivos), enquanto o UDP é usado quando a retenção de todos os pacotes é menos crítica (por exemplo, em streaming de vídeos).

5. Sessão

A camada de sessão é responsável pela coordenação de rede entre duas aplicações separadas em uma sessão. Uma sessão gerencia o início e o término de uma conexão individual de aplicações e conflitos de sincronização.

Vamos
visualizar?

Slide 8

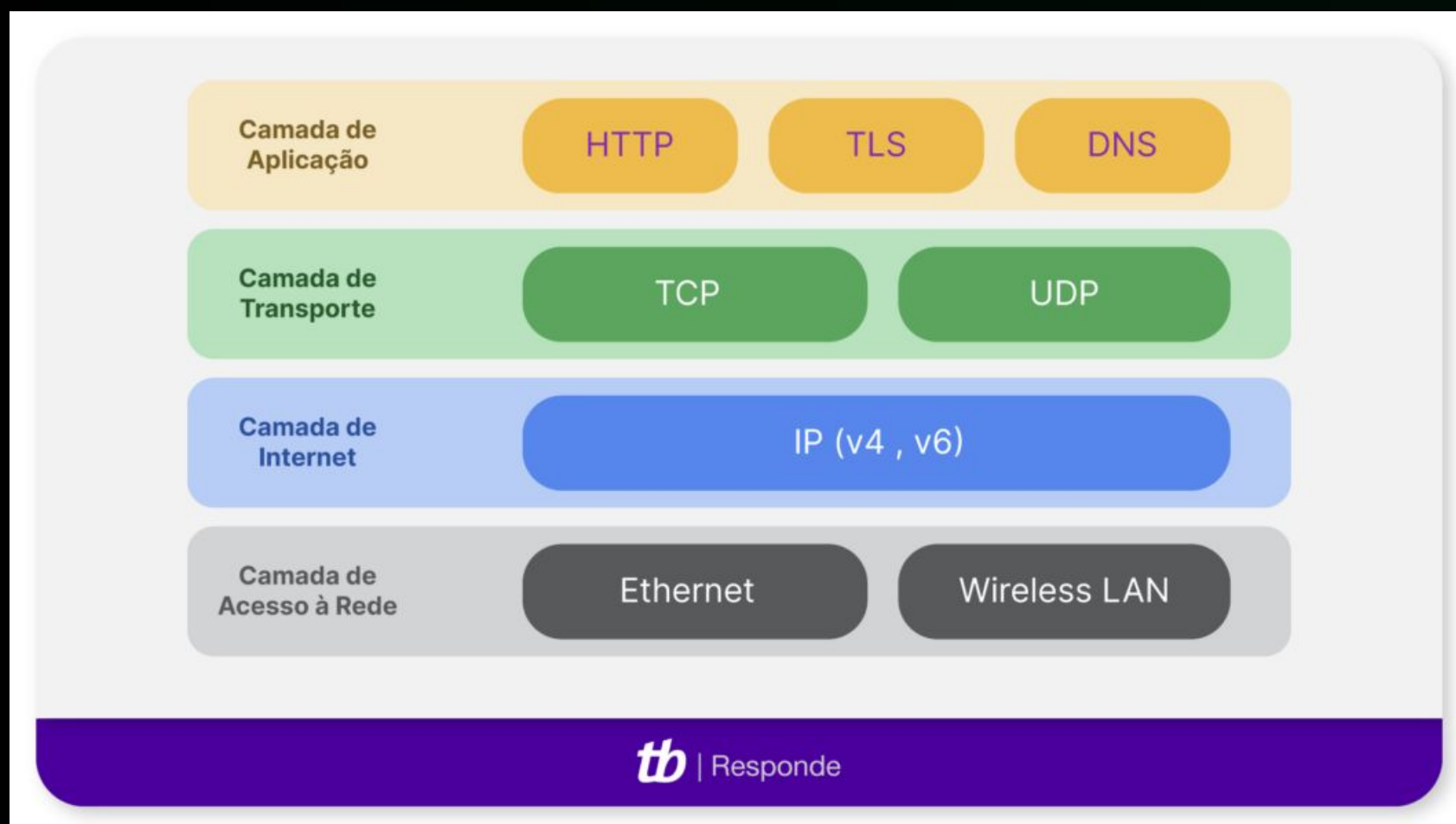
6. Apresentação

A camada de apresentação se preocupa principalmente com a sintaxe dos próprios dados para as aplicações enviarem e consumirem. Por exemplo, Hypertext Markup Language (HTML), JavaScript Object Notation (JSON) e Comma Separated Values (CSV) são todas linguagens de modelagem para descrever a estrutura de dados na camada de apresentação.

7. Aplicação

A camada de aplicação se preocupa com o tipo específico da aplicação em si e seus métodos de comunicação padronizados. Por exemplo, navegadores podem se comunicar usando HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS), e clientes de e-mail e HTTP podem se comunicar usando POP3 (Post Office Protocol versão 3) e SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Modelo TCP/IP



A arquitetura TCP/IP, assim como a OSI, realiza a divisão de funções do sistema de comunicação em estruturas de camadas.

O modelo TCP/IP é composto por quatro camadas diferentes:

A camada de aplicação

A camada de transporte

A camada de rede

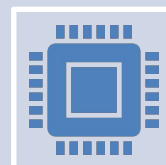
A camada de interface de rede



Modelo TCP/IP



Camada de aplicação



Semelhante ao modelo OSI, trata das APIs de comunicação. Protocolos de HTTP, FTP, Telnet, DNS, etc.



A Camada de transporte

Neste nível atuam os protocolos TCP (Transmission Control Protocol) e UDP (User Datagram Protocol). O método desejado de entrega de dados determina qual o protocolo de transporte a ser utilizado.

O TCP é um protocolo orientado à conexão, o que significa que proporciona comunicação confiável, enquanto que o UDP, sendo um protocolo não orientado à conexão, não garante que os pacotes sejam entregues, sendo a aplicação responsável pela entrega dos pacotes de dados.



A camada de rede

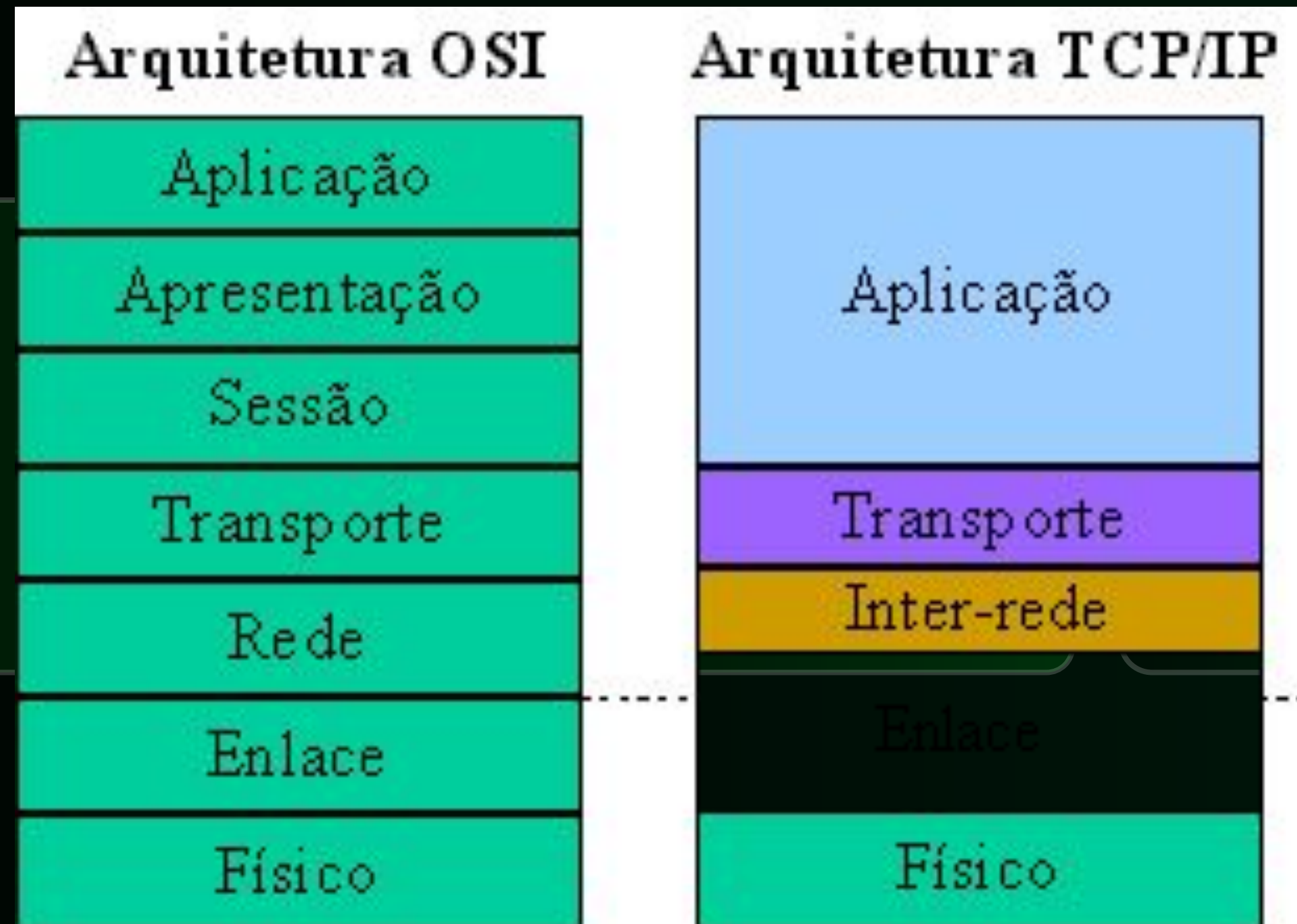
Está relacionada com o encaminhamento e entrega dos pacotes de dados no destinatário que pode estar na mesma rede ou em outra rede.

A camada de interface de rede

Engloba a placa de rede, drivers e a interface NDIS (Network Driver Interface Specification). É responsável pela troca de informação entre computadores, manipulando sinais eléctricos e utilizando um determinado protocolo que depende da tecnologia de rede usada. Lida com tecnologias de comunicação como Ethernet, Token ring, etc.



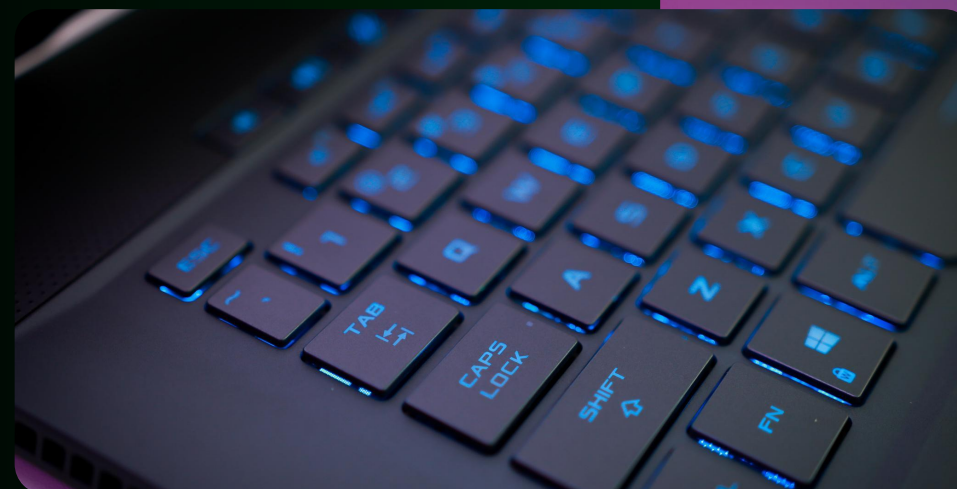
OSI x TCP/IP



Acesse:

<https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-tcp-ip/>

https://www.gta.ufri.br/grad/03_1/ip-security/paginas/introducao.html



A aula continua no AVA